
title: 三维拓扑编织 Litz 线的电磁优化设计
subtitle: 从趋肤效应仿真到「完美编织」的探索
date: 2026-09-26
nocite: “
bibliography: refs/litz.bib

三维拓扑编织 Litz 线的电磁优化设计

—— 从趋肤效应仿真到「完美编织」的探索

队伍: [队名] 日期: 2026-09-26 评估长度 1 m · Cu $\sigma=5.8\times10^7$ S/m · 200 kHz ·
20 A(rms) · $J_{dc}\leq 4$ A/mm²

摘要: 以三路独立验证的电磁仿真体系 (精确 Bessel / 径向 FD / 2D FEM) 为地基, 我们完成实心线趋肤效应基准 ($R_{ac}/R_{dc}=3.647$)、127 丝 Litz 束设计与股间失衡机理 (未绞合 4.65 反而劣于等面积实心 4.53)、换位方案的串联合成评估 (多重集定理→换位收益的正确载体→L3 PEEC 独立验证逐丝 0.02%) 与「完美换位」判据 (规范敏感 D + 辫群形式化 + 轮转翻面/三环拓扑族)。核心发现: 换位收益 $\propto d^4$, 调度深度是被忽视的第三变量; 最优三环拓扑在 $d=0.1124$ mm 达 $R_{ac}/R_{dc}=2.12$ (距理论地板 1.92 仅 10.5%)。

章节: 问题一 · 问题二 · 问题三 · 问题四 · 文献吸收笔记

AI 工具使用声明（赛题 2.3）

环节	工具与用途
文献调研	Claude Code 多 agent 并行检索/精读（9 篇全文，paper/refs/）；OpenAlex/CrossRef 元数据核验
代码开发	Claude Code 编写全部仿真/几何/判据脚本（人工复核 + 独立基准交叉验证）
仿真运行与数据	全部数值由本地脚本真实计算（.venv，可复现命令见各章证据清单）；AI 未生成任何仿真数据
质量控制	对抗审计 workflow（数值逐位核对）×多轮；4 处公式转录错误由独立基准/审计发现并修正（findings H+13/H+19）
网站与文档	Claude Code 生成 web/ 站点与各章初稿，人工终审

提交清单核对（赛题表 4）

#	材料	状态
1	论文 PDF（四章+摘要+AI 声明）	◆ 本骨架 + 四章（Q3/Q4 审计中）
2	仿真证据包（云图/J(r)/Rac + 工程文件）	✓ data/ + paper/figures/ + 脚本 + findings.md（24 条）
3	几何模型源文件（参数化脚本）	✓ geo/ + q2_litz/ + q3_braid/
4	展示网站 URL + 源码	◆ web/ 就绪 + 部署管线；待 Settings→Pages 启用
5	AI 使用声明	✓ 上表

问题一 一根实心导线的高频仿真

1 问题重述与求解路线

问题一要求对直径 $D = 2\text{ mm}$ 、长 1 m 的实心圆铜导体建立涡流场仿真模型（激励 20 A_{rms} 、 200 kHz ），完成趋肤深度计算、电流密度分布与交流电阻提取，并验证电流集中层厚度与网格收敛性。针对评分强调的「流程走通、数据真实可信」，本文采用三条相互独立的路线交叉验证，任务与路线对应如下（表 Q1-1）：

表 Q1-1 原题任务	本文路线	章节与主要证据
① 由式 (1) 推导并计算 $\delta(200 \text{ kHz})$	符号推导 + 代入数值	§2; data/q1_results.json
② 建立 2 mm / 1 m 涡流场仿真模型	2D 有限元 (scikit-fem, 主路线); 径向有限差分、精确 Bessel 解 (校核路线)	§3; q1_solid/fem2d_skfem.py、q1_solid/radial_fd.py
③ 云图、 $J(r)$ 曲线、 R_{ac} 与 R_{ac}/R_{dc}	图 Q1-1/Q1-2、表 Q1-2/Q1-3	§4; paper/figures/、data/*.csv
④ 层厚一致性、网格影响与收敛性	图 Q1-3/Q1-5、表 Q1-4/Q1-5	§5; data/q1_results.json

三条路线为: (i) 精确 Bessel 解 $Z_{\text{int}} = k\rho J_0(ka)/(2\pi a J_1(ka))$, $k = (1+j)/\delta$; (ii) 径向有限差分 (三对角复对称方程组); (iii) 2D 有限元 ($A-v$ 公式)。三者仅共享材料参数 (sim/constants.py), 数值上彼此独立。

2 任务一: 趋肤深度推导与计算

良导体 ($\omega\epsilon \ll \sigma$) 中纵向电场满足扩散型 Helmholtz 方程, 其解沿深度 x 按 $E \propto e^{-(1+j)x/\delta}$ 衰减, 幅值降至表面 $1/e$ 的深度由式 (1) 给出:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f\mu}}, \quad \rho = \frac{1}{5.8 \times 10^7} = 1.724 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}, \quad \mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}.$$

代入 $f = 200 \text{ kHz}$:

$$\delta = \sqrt{\frac{1.724 \times 10^{-8}}{\pi \times 2 \times 10^5 \times 4\pi \times 10^{-7}}} = 1.4777 \times 10^{-4} \text{ m} = 147.77 \mu\text{m}$$

(data/q1_results.json: delta_um = 147.7717)。此时 $a/\delta = 6.77$, 导体直径约为 δ 的 13.5 倍, 趋肤效应显著; 同一公式给出扫频各频点 $\delta(f)$ (表 Q1-3, data/q1_sweep.csv)。

3 任务二: 仿真模型 (求解器设置与网格策略)

本队使用非 ANSYS 的开源工具链, 按赛题 2.2 要求说明如下。1 m 导体几何与场沿轴向均匀, 故取单位长度二维横截面相量模型 (磁准静态, $e^{j\omega t}$, 全部有效值): 所求 R_{ac} 、 P 均为每米量, 乘以 1 m 即得整段导体数值 (评估长度, sim/constants.py: LENGTH)。

控制方程与弱式。以磁矢位 A_z 与标量位 v 表示 $E_z = -(j\omega A_z + v)$, $J_z = \sigma E_z$ 。在铜盘 + 空气域 Ω 上求 $(a, v) \in H_0^1 \times \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mu} \int_{\Omega} \nabla a \cdot \nabla w \, dx - j\omega\sigma \int_{\text{Cu}} a w \, dx - \sigma v \int_{\text{Cu}} w \, dx &= 0, \\ j\omega\sigma \int_{\text{Cu}} a \, dx + \sigma A_{\text{Cu}} v &= -I. \end{aligned}$$

第二式为总电流约束的拉格朗日乘子行 ($I = 20 A_{\text{rms}}$), 替代端口激励; 外边界 $A_z = 0$, 截断于 $r = 30a = 30 \text{ mm}$ 。该装配为复对称 (不共轭) 形式, 与 MQS 涡流场一致; 求解器内置直流极限自检 ($v = -I/(\sigma A_{\text{Cu}})$ 时 $Z \rightarrow R_{dc}$ 精确成立)。

求解器与网格策略。有限元: scikit-fem, 三角 P2 单元 (4 阶积分), scipy 稀疏直接解; R_{ac} 用双口径提取 (P/I^2 与 $\text{Re}[Z] = \text{Re}[-v/I]$) 互检。网格: gmsh 距离场加密 (Frontal-Delaunay), 表面目标单元尺寸 $0.45\delta = 66.5 \mu\text{m}$ (refine=1; 实测中位 $\approx 91 \mu\text{m} < \delta$, 生产 refine=2 目标 $\approx 33 \mu\text{m}$), 经 15δ 过渡到 3 mm ; meshio 桥接读入, 铜/空气按单元质心几何分类 (避免标签错位, 见 sim/gmsh_mesh.py、q1_solid/fem2d SKFem.py 文档字符串)。单次求解亚秒级 (refine=1/2/4 实测 0.2/0.3/0.8 s, 见 q1_solid/fem2d SKFem.py 运行输出)。网格示意图 Q1-5。校核路线: 径向 FD 对 $(1/r) d(r dE_z/dr)/dr = j\omega\mu\sigma E_z$ 作有限体积离散, 边界 $dE_z/dr|_a = j\omega\mu I/(2\pi a)$ 、轴心对称, $N = 2048$ 。

图 Q1-5 网格策略: 距离场加密 (refine=1: 表面目标 $0.45\delta=66.5 \mu\text{m}$, 实测中位 $\approx 91 \mu\text{m}$; 逐层过渡到 3 mm)

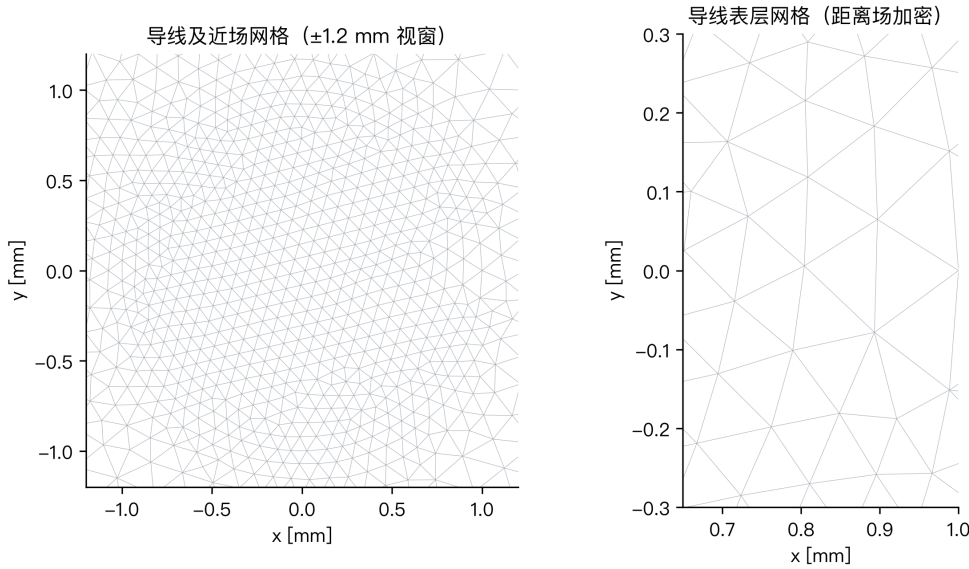


Figure 1: 图 Q1-5

图 Q1-5 网格策略 (refine=1 基准网格): 距表面距离场加密, 表面目标 $0.45\delta = 66.5 \mu\text{m}$ (实测中位 $\approx 91 \mu\text{m}$), 逐层过渡到 3 mm 。

4 任务三: 结果

电流密度分布 (图 Q1-1、Q1-2)。云图 (顶点插值渲染) 定性显示电流集中于表面薄层; 定量取高分辨剖面: 表面 $|J_z| = 3.165 \times 10^7 \text{ A/m}^2 = 31.7 \text{ A/mm}^2$, 轴线处 $2.80 \times 10^5 \text{ A/m}^2 = 0.28 \text{ A/mm}^2$, 相差约 113 倍, 与云图标尺一致; 相位从轴线 38.2° 变到表面 42.8° (data/q1_j_r.csv 首末行)。三法 $J(r)$ 曲线在图 Q1-2(a) 中重合——表面值 FD 3.1651×10^7 与精确 Bessel 3.1602×10^7 仅差 -0.15% (data/q1_jr_allmethods.csv 末行)。等截面直流基准 $J_{dc} = 6.37 \text{ A/mm}^2$ ($20 \text{ A}/\pi \text{ mm}^2$)。注: 题面任务②指定 $D = 2 \text{ mm}$, 其 J_{dc} 高于表 1 温升约束 4 A/mm^2

——该约束自问题二起约束设计（最小铜截面 5 mm^2 ，等效实心 $D = 2.523 \text{ mm}$ ），本题按题面固定几何执行。

图 Q1-1 实心铜线 ($D=2 \text{ mm}$, 200 kHz , 20 A) 横截面电流密度分布 (FEM)

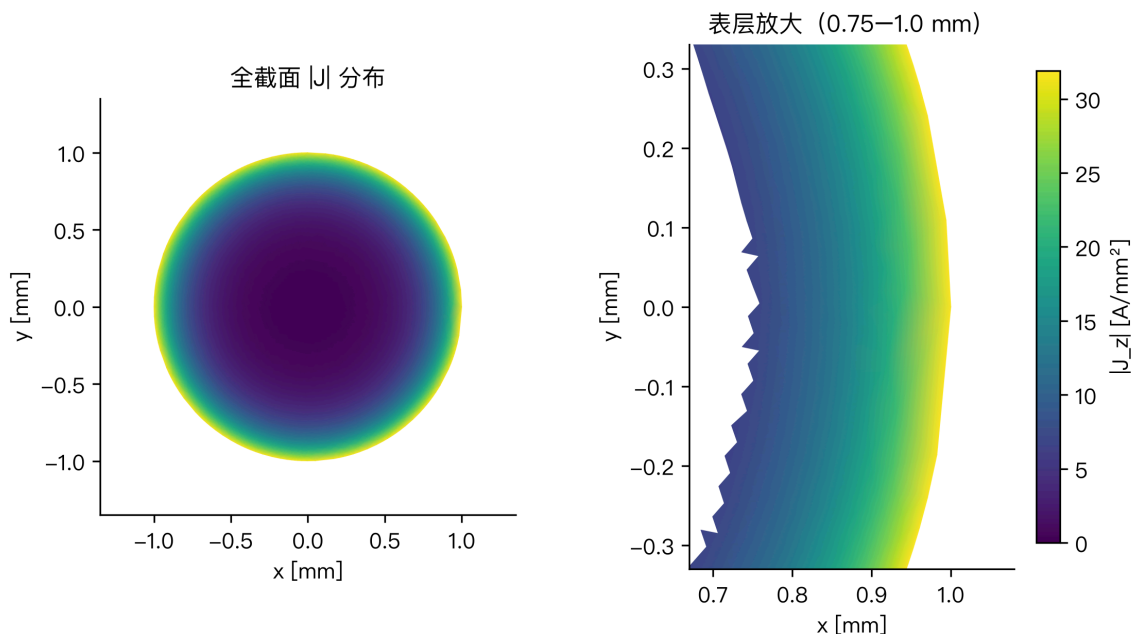


Figure 2: 图 Q1-1

图 Q1-1 横截面 $|J_z|$ 云图及表层放大 (FEM, $D = 2 \text{ mm}$, 200 kHz , 20 A)。数据: FEM 求解器现场输出。

图 Q1-2 趋肤效应的径向分布与验证

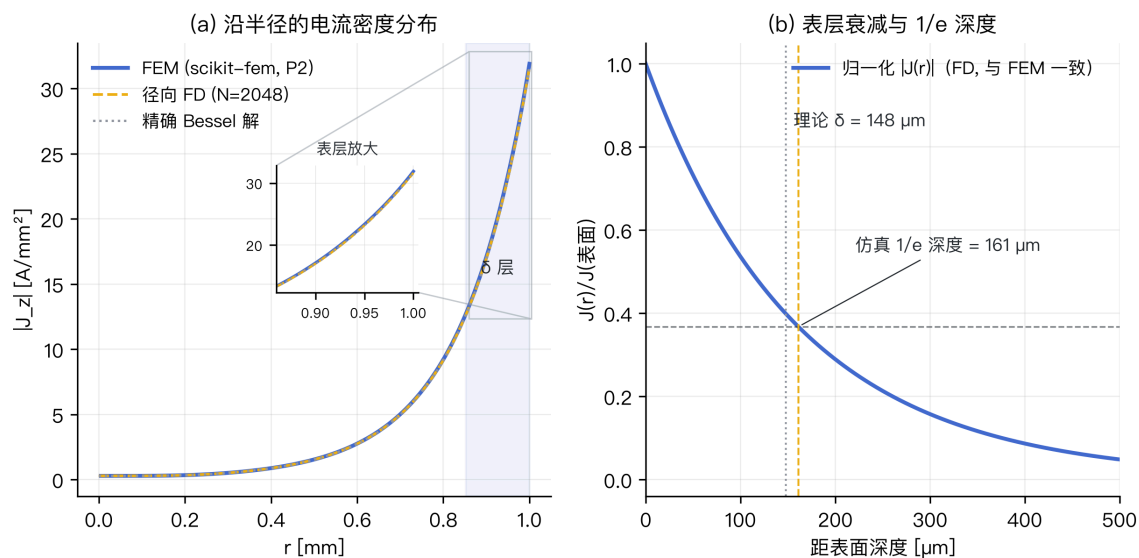


Figure 3: 图 Q1-2

图 Q1-2 (a) 径向 $J(r)$ 三法对比; (b) 表层归一化衰减与 $1/e$ 深度。数据: data/q1_J_r.csv、data/q1_J_r_allmethods.csv。

交流电阻。 $R_{dc} = \rho/(\pi a^2) = 5.488 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 三法结果如下 (200 kHz):

表 Q1-2 R_{ac}/R_{dc} 三法对比 (data/q1_results.json、findings.md)

方法	R_{ac}/R_{dc}	相对精确解偏差
精确 Bessel 解	3.64720	—
径向 FD (N=2048)	3.64726	+0.0016%
2D FEM (refine=2, 14 810 dof)	3.6487	+0.041%

FEM 双口径 $R_{ac} = P/I^2 = 20.026 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 与 $\text{Re}[-v/I]$ 一致到 $0.01 \text{ m}\Omega$ (findings.md); 损耗 $P = 8.010 \text{ W/m}$ (data/q1_results.json, refine=4 网格——表 Q1-2 的代表值取 refine=2, 头条数值以 refine=4 复核给出, 评委可用 $20.026/5.488 = 3.6490$ 复算对应表 Q1-5 第 4 行)。频率扫描 (图 Q1-4、表 Q1-3):

表 Q1-3 频率扫描 (data/q1_sweep.csv; FEM 列 data/q1_results.json: sweep_fem, refine=1 逐频点网格)

f [kHz]	δ [μm]	精确解	FD (N=2048)	FEM	L_{int} [nH/m]
50	295.5	1.96597	1.96603	1.97102	29.06
100	209.0	2.66163	2.66170	2.66563	20.73
200	147.8	3.64720	3.64726	3.65089	14.76
500	93.5	5.60864	5.60867	5.61965	9.38
1000	66.1	7.82213	7.82209	7.86604	6.65

内电感 $L_{int}(f)$ 列取自 FD (data/q1_sweep.csv): 随频率升高、 δ 收缩而减小, 自直流极限 $\mu_0/8\pi = 50 \text{ nH/m}$ 向高频小值过渡 (200 kHz 为 14.76 nH/m), 符合趋肤深度收缩的物理预期。本扫描对应统一工况表 1 「鼓励 50 kHz–1 MHz 频率扫描」的附加验证项。

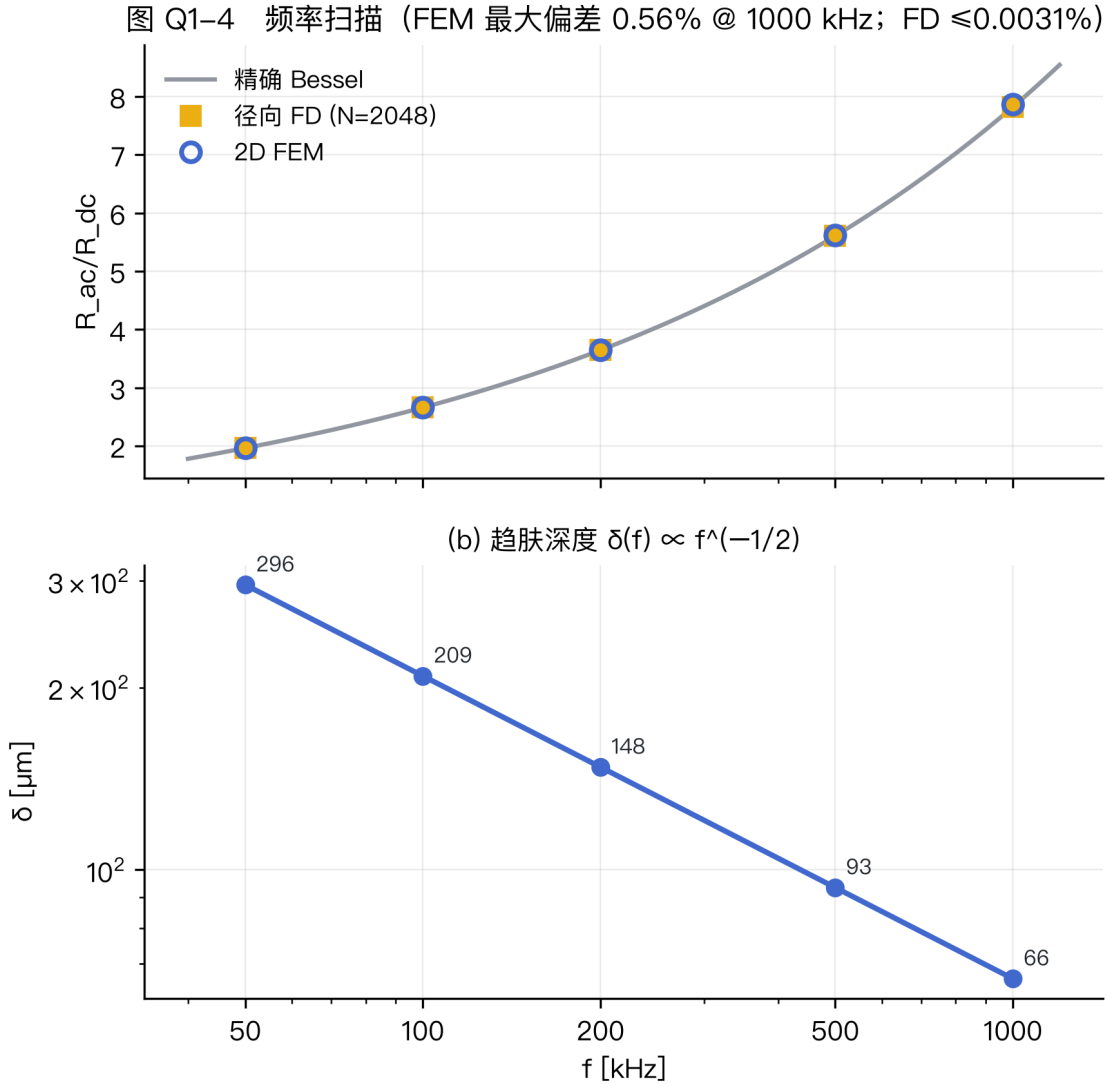


Figure 4: 图 Q1-4

图 Q1-4 频率扫描 50 kHz–1 MHz: (a) R_{ac}/R_{dc} 三法; (b) $\delta(f)$ 。

5 任务四：验证与讨论

- ①电流集中层厚度。由 FD 曲线(N=2048)提取 $|J|$ 降至表面值 $1/e$ 的深度为 $161.2 \mu\text{m}$ (data/q1_results.json: e_fold_depth_um), 与理论 $\delta = 147.8 \mu\text{m}$ 同量级、偏大约 9%。偏差原因: δ 来自平面半无限导体解的纯指数衰减, 而圆柱精确剖面 $J(r) = J(a)J_0(kr)/J_0(ka)$ 为复 Bessel 函数, 其幅值包络并非纯指数且含径向相位分布(相位沿径向 $38.2^\circ \rightarrow 42.8^\circ$, data/q1_J_r.csv 首末行), 故幅值 $1/e$ 深度略大于 δ , 二者一致性成立。
- ②表层网格密度的影响与收敛性(图 Q1-3)。FD 收敛表如下(data/q1_results.json: fd_conv, 粗网格为系统性低估):

表 Q1-4 径向 FD 网格收敛 (200 kHz; 误差为绝对值, $N \leq 128$ 档带符号为负——系统性低估)

N	16	32	64	128	256	512	1024	2048
误差 [%]	4.29	0.96	0.20	0.035	0.0013	0.0034	0.0027	0.0016

相邻加密档误差比约 4-6, 符合二阶格式 $O(h^2)$; $N \geq 128$ (径向步长 $h = a/127 \approx 7.9 \mu\text{m} \approx \delta/19$) 误差已低于 0.04%, $N \geq 256$ 进入 $10^{-3}\%$ 量级的数值噪声平台。FEM 收敛 (data/q1_results.json: fem_conv; 比值见 findings.md):

表 Q1-5 FEM 网格收敛 (200 kHz)

加密级别	自由度	R_{ac}/R_{dc}	误差 [%]
refine=1	8 638	3.6509	0.101
refine=2	14 810	3.6487	0.041
refine=4	32 590	3.6490	0.049

FEM 误差由 0.10% 降至 0.04% 后进入平台, 继续加密收益边际递减。结论: 表层单元尺寸 $\leq \delta$ (本文目标 0.45δ , 实测 $\approx 91 \mu\text{m} < \delta$) 即可将误差压至约 0.1%, 推荐 refine=2 作为生产设置; 更密的网格只带来约 0.05% 的平台内波动。

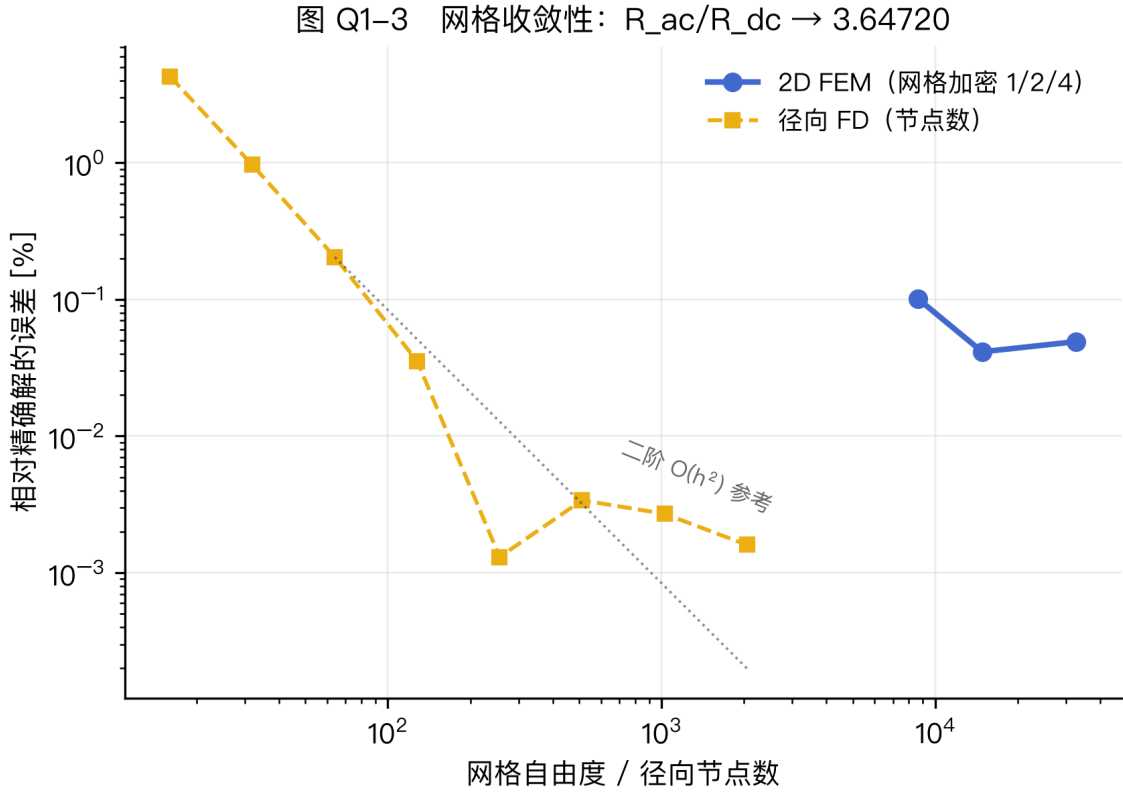


Figure 5: 图 Q1-3

图 Q1-3 网格收敛性: FD 呈二阶斜率, FEM 误差 0.10%→0.04% 平台。

③三法交叉验证。全部 5 个频点上 FD 与精确解偏差 $\leq 0.0031\%$, FEM 与精确解偏差 $\leq 0.57\%$ (1 MHz 最大 0.561%, 200 kHz 为 0.10%); FEM 的 P/I^2 与 $\text{Re}[-v/I]$ 双口径一致到 0.01 mΩ, 且通过直流极限自检。三条独立路线的闭环一致表明结果是真实可信的。

④局限。①空气域截断于 30a——已复核: 截断半径 30a→60a 时 R_{ac}/R_{dc} 变化 $< 1 \times 10^{-4}\%$ (refine=2 复算, data/q1_mesh_air30/60.msh), 影响可忽略; ②P2 单元对表层陡峭剖面仍存在离散误差 (表 Q1-5 平台的主要来源); ③轴向均匀假设忽略 1 m 导体端部效应 (1 m $\gg$ 2a = 2 mm, 端部影响限于 δ 量级区域); ④FEM 的 P2 径向采样插值在早期版本曾退化为常数列 (已修复); 当前 data/q1_fem_J_r.csv 为正常导出 (即图 Q1-2(a) 的 FEM 曲线, 表面 3.190×10^7 , 较 FD +0.8%), 1/e 深度仍取已验证的 FD 曲线以保守。

6 证据清单

结论	证据 (图/数据/脚本)
$\delta = 147.77 \mu\text{m}$ 及 $\delta(f)$	data/q1_results.json (delta_um), data/q1_sweep.csv
$J(r)$ 曲线、表面/轴线 $ J $ 、相位	data/q1_J_r.csv、 data/q1_jr_allmethods.csv
截面云图 (任务③)	paper/figures/q1_fig1_contour.png
1/e 深度 $161.2 \mu\text{m}$	data/q1_results.json(e_fold_depth_um), 图 Q1-2
三法 R_{ac}/R_{dc} 、扫频 (表 Q1-2/3)	data/q1_results.json (ratio_、 sweep_), data/q1_sweep.csv、 findings.md
$R_{ac} = 20.026 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $P = 8.010 \text{ W/m}$ 、 $R_{dc} = 5.488 \text{ m}\Omega/\text{m}$	data/ q1_results.json(rac_fem_mohm_per_m、 p_loss_w_per_m、 rdc_mohm_per_m)
网格收敛 (表 Q1-4/5)	data/q1_results.json (fd_conv、 fem_conv), 图 Q1-3
网格策略与求解器设置	图 Q1-5、 sim/gmsh_mesh.py、 q1_solid/ fem2d_skfem.py
复现工程文件与顺序	./venv/bin/python q1_solid/radial_fd.py → q1_solid/fem2d_skfem.py → q1_solid/ truncation_check.py → q1_solid/ make_figs.py (依次产出 data/ 与 paper/ figures/ 全部文件); 环境 Python 3.12.7 + numpy 2.5.3 / scipy 1.18.1 / scikit-fem 12.0.2 / gmsh 4.15.2 / meshio 5.3.5 / mat- plotlib 3.11.2

(注: 1/e 深度提取不依赖 data/q1_fem_J_r.csv (取自 data/q1_J_r.csv); 前者即图 Q1-2(a) 的 FEM 曲线数据。)

问题二 设计你的第一根 Litz 线: 约束、结构、仿真与股间失衡

1 问题重述与设计决策链

问题二要求在 $20 \text{ A}_{\text{rms}}$ 、 200 kHz 、 $J \leq 4 \text{ A/mm}^2$ 工况下设计第一根 Litz 线: ①确定丝径 d (与趋肤深度 δ 的定量关系)、丝数 N 与总铜截面; ②给出细丝排布与成束方式并程序化建模; ③仿真提取电流分布与 R_{ac}/R_{dc} , 与问题一等截面实心导体对比; ④讨论股间电流不均及机理。本文的量化决策链为:

$J \leq 4 \Rightarrow A_{cu} = 5.000 \text{ mm}^2 \Rightarrow N = 127$ (完整六角环) $\Rightarrow d = 0.2239 \text{ mm} \Rightarrow \beta = d/\delta = 1.515, F(\beta) = 1.0068 \Rightarrow$ 束 $OD = 2.969 \text{ mm}$

表 Q2-1 任务 ↔ 章节 ↔ 证据

原题任务	章节	主要证据
①设计约束与选型	§2	data/q2_q3_baseline.json、 data/q2_tradeoff.csv/json、 图 Q2-4
②结构设计与程序化建模	§3	geo/ strand_packing.py、 data/ q2_strand_centers.csv、 q2_litz/solve_bundle.py
③仿真、电流分布、 R_{ac}/R_{dc} 、 实心对比	§4	图 Q2-1/2/3、 data/ q2_convergence.csv、 data/ q2_strand_currents.csv
④股间不均观察与机理 → 引 出问题三	§5	data/ q2_strand_currents.csv、 findings.md、 data/ q2_tradeoff.json

2 任务一：设计约束与丝径/丝数选型

约束链逐步定量。(i) $A_{cu} = I/J = 20/4 = 5.000 \text{ mm}^2$ (精确值, data/q2_q3_baseline.json: design.a_cu_exact_mm2)。(ii) 取 $N = 127 = 3k(k+1) + 1$ ($k = 6$), 即完整六角环 0-6、丝数 $1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36$ (data/q2_ring_currents.csv: count 列)——完整环保证 6 重旋转对称下同轨道(同半径组)丝严格等价(每环含 1-3 条半径轨道), 电流失衡以径向结构为主, 环统计才有确定含义(geo/strand_packing.py; findings.md H+7)。(iii) 反解丝径 $d = 2\sqrt{A_{cu}/(N\pi)} = 0.2239 \text{ mm}$, $\beta = d/\delta = 1.515$ ($\delta = 147.77 \mu\text{m}$), 孤立丝精确 Bessel 趋肤因子 $F(\beta) = 1.00682$ ——单丝自趋肤代价仅 +0.7%, 可忽略(data/q2_q3_baseline.json: skin)。(iv) 束外径 $OD = 2.969 \text{ mm}$, 铜填充率 72.2%(工程常见量级; 六方密排上限 90.7%), $R_{dc} = \rho/A_{cu} = 3.448 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (data/q2_results.json、data/q2_tradeoff.json: design_point、geo/strand_packing.py)。

丝径权衡扫描(36 点, $d \in [0.06, 0.40] \text{ mm}$, A_{cu} 恒 5 mm^2 , 图 Q2-4、data/q2_tradeoff.csv) 给出反直觉结论: 未绞合束的比值随 d 变细不降反升——粗端 $N = 37/d = 0.415 \text{ mm}$ 为 3.43, 设计点 4.17, $d \leq 0.171 \text{ mm}$ 后进入 $\pm 1.2\%$ 平台(4.51-4.62, 判据 $\max\text{-}\min < 3\%$, q2_tradeoff.json: flat_criterion), 最细 $N = 1801$ 时 4.5326, 恰收敛于等铜面积实心导体的精确值 4.5295 (data/q2_tradeoff.json: trend)。机理: 电流挤占由束径决定(全扫描 $OD \in [2.757, 2.969] \text{ mm}$, $D/\delta \approx 18.7\text{--}20.1$, 由同表 OD 列与 δ 换算), 与丝径无关; 失衡指标恒在 3.19-4.63 倍(同表 imbalance_L1 列)。故 d 的选型依据不是「越细越好」, 而是保证 $F(\beta) \approx 1$ 。

弃选说明。 $d = 0.2 \text{ mm}$ 时 $N_{exact} = 159.2$ 非完整六角环数(邻近完整环需 $N = 169$ 、 $d = 0.194 \text{ mm}$), 残缺外环破坏对称性(data/q2_tradeoff.csv $d = 0.2$ 行; findings.md H+7); 工业丝径

端 0.06–0.07 mm 对应 $N = 1261\text{--}1801$ (data/q2_tradeoff.csv 前两行), 逐丝多导体 FEM 规模不可解, 且扫描已证明无益 (该端 $F = 1.00003\text{--}1.00007$, 比值停在 4.53 平台)。

诚实性声明 (L1 口径)。扫描用 L1 丝状阻抗模型, 绝对值系统性偏低约 10% (设计点 4.171 vs FEM 4.65–4.68), 且偏差随 β 增大——粗端 ($N = 37/61$, $\beta = 2.19/2.81$) 仅作参考, 不得读作「粗丝更好」(data/q2_tradeoff.json: notes、argmin_ratio_L1.caveat)。

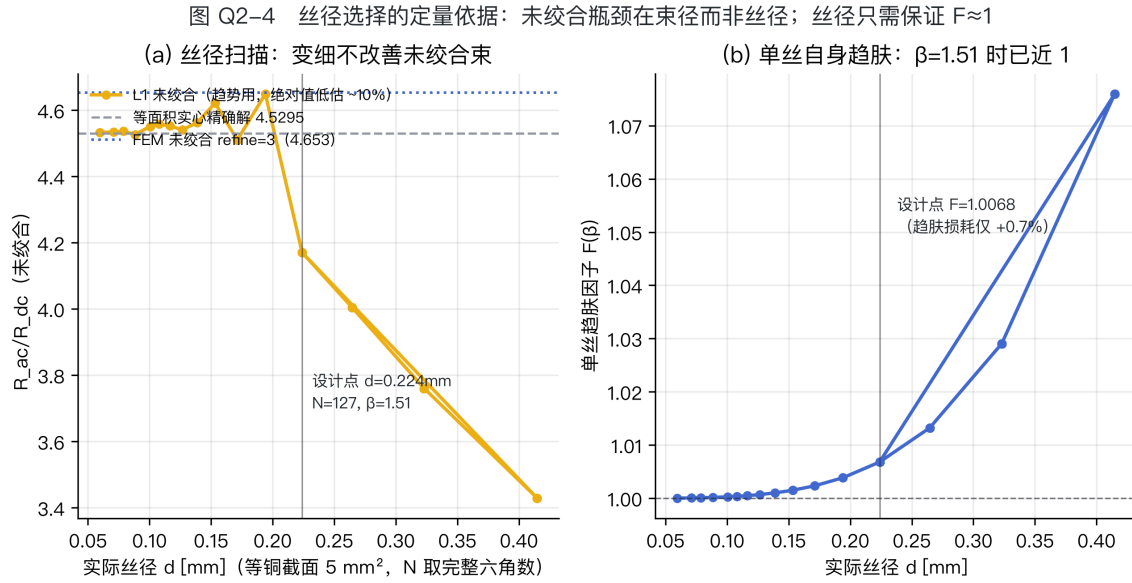


Figure 6: 图 Q2-4

图 Q2-4 (a) 丝径扫描: 未绞合比值随 d 变细不降反升, $d \leq 0.171$ mm 后进入 4.51–4.62 平台、均值收敛到实心值 4.5295; (b) 单丝趋肤因子 $F(\beta)$ 。数据: data/q2_tradeoff.csv (L1 口径, 偏差声明见正文)。

3 任务二: 结构设计与程序化建模

结构采用同心六角完整环的简单成束 (未绞合基准, 绞合作用在 §5 论证)。geo/strand_packing.py:hex_packing 程序化生成几何: 六方晶格布点 + 圆域裁剪 + 束半径二分使丝数恰为 N , 丝心距 $= 2r_s \times 1.02$ (margin=1.02 为漆膜留几何间隙、保证互不重叠), 全过程确定性无随机数; 输出 data/q2_strand_centers.csv (127 丝圆心坐标)。

求解器为问题一 $A-v$ 公式的多导体推广 (q2_litz/solve_bundle.py): 并联丝束两端共源 $\rightarrow$ 全束共享单一每米压降未知量 v , $E_z = -(j\omega A_z + v)$, $J_z = \sigma E_z$; 拉格朗日乘子行施加总流约束 $\Sigma I_i = 20$ A。于是逐丝电流 $I_i = -\sigma(j\omega \int_{s_i} A dA + v A_{s_i})$ 从场解自然涌现, 外层丝偏载无需任何人为设定。网格沿用 Q1 的 gmsh 距离场加密, $h_{\min} = \min(0.45\delta, 0.36r_s)/\text{refine}$ (既分辨趋肤层又保证每丝直径 ≥ 5 单元, sim/gmsh_mesh.py: make_bundle_mesh)。

求解器与网格策略 (按赛题 2.2): scikit-fem 三角 P2 单元 (4 阶积分) + SciPy 稀疏直接解 (复对称装配); 外边界 $A_z = 0$, 截断于 $r_{\text{air}} = 10R_{\text{bundle}} \approx 14.9$ mm ($\approx 101\delta$; 束径远大于 Q1 导线, 故截断半径从 Q1 的 $30a$ 改按束径倍数取); gmsh Frontal-Delaunay、全部丝边

界距离场加密 (DistMax=20 δ , $h_{min} = \min(0.45\delta, 0.36r_s)/\text{refine}$, 每丝直径 ≥ 5 单元)、meshio 桥接、质心几何分类。截断复核: r_{air} 10R $\rightarrow$ 20R 时 ratio 变化 -0.0007% (refine=2, data/q2_richardson_truncation.json), 可忽略。 $margin = 1.02$ 对应丝面间隙 $\approx 4.5 \mu\text{m}$ (漆膜量级)。

参数化脚本链: geo/strand_packing.py $\rightarrow$ q2_litz/solve_bundle.py (FEM 主解) $\rightarrow$ q2_litz/refine3.py (收敛与基准固化) $\rightarrow$ q2_litz/impedance_model.py (L1 解析交叉验证) $\rightarrow$ q2_litz/tradeoff_scan.py (选型扫描) $\rightarrow$ q2_litz/make_figs.py (成图)。

4 任务三: 仿真结果

头条: $R_{ac}/R_{dc} = 4.6527$ (refine=3 raw, $R_{ac} = 16.044 \text{ m}\Omega/\text{m}$), 序列单调下降、末两级差 0.11%; Richardson 外推 (raw) 4.648–4.651 (Aitken 4.6514 / 三点拟合 $p = 1.87$ 得 4.6482, data/q2_richardson_truncation.json——单调下降序列的外推必小于末项, 保守记 ≈ 4.65)。

表 Q2-2 三方案对比 (等铜截面 5 mm^2 、200 kHz; data/q2_q3_baseline.json)

方案	R_{ac}/R_{dc}	出处
孤立单丝 (理想换位下限)	1.0068	skin.strand_skin_factor_F
等面积实心线 $D = 2.523 \text{ mm}$ 精确	4.5295 / FEM 4.5310 (+0.03%)	solid_equal_area
未绞合 127 丝束 (= 单绞向绞合)	4.6527 (收敛值)	data/q2_convergence.csv

注 (双基准策略, findings.md H+5 / paper/q1.md §4 注): 题面问题一的 2 mm 线 ($R_{ac}/R_{dc} = 3.647$) 铜截面仅 3.14 mm^2 、 $J_{dc} = 6.37 > 4$ (该约束自 Q2 起生效)、 R_{dc} 口径不可比, 故等截面对比基准取 $D = 2.523 \text{ mm}$ 。

未绞合束比实心差 +2.7% (raw 口径 $4.6527/4.5295 = +2.72\%$; Richardson ≈ 4.65 口径 +2.6~2.7%; 面积修正口径 +3.1%——三种口径并列报告, data/q2_convergence.csv)。

表 Q2-3 网格收敛 (data/q2_convergence.csv、data/q2_q3_baseline.json: bundle_convergence)

refine	dof	A_{mesh} [mm ²]	ratio(raw)	ratio(面 积 修正)	η_I	ΣI [A]
1	27 553	4.8869	4.6833	4.7917	437.7%	20.000
2	72 645	4.9654	4.6578	4.6903	440.3%	20.000
3	136 133	4.9816	4.6527	4.6699	440.8%	20.000

面积修正 = $R_{ac}^{raw} \cdot (A_{exact}/A_{mesh})/R_{dc}^{exact}$, 消除网格圆化亏面积 (q2_litz/refine3.py 头注); ΣI 全级精确、双口径 (P/I^2 与 $\text{Re}[v]/I$) 一致。

电流分布（图 Q2-1、Q2-2）。逐丝 $|I|$ 从中心丝 0.0017 A 到外层角丝 0.85 A；refine=3 口径 $i_{min} = 0.00156 \approx 0.010 \times \text{均值}$ 、 $i_{max} = 0.8517 \approx 5.41 \times \text{均值}$ （data/q2_q3_baseline.json），逐丝表为 refine=1 口径（data/q2_strand_currents.csv）。按构造六角环距聚类（表 Q2-4）：

表 Q2-4 环平均 $|I|$ /总均值（data/q2_strand_currents.csv 按 ring_radii 复算）

环号	0	1	2	3	4	5	6
FEM	0.011	0.013	0.033	0.098	0.312	1.017	3.37
L1	0.032	0.032	0.068	0.172	0.456	1.246	3.47

环 6 两法偏差 +3.1%；内外丝电流相位差约 60°（中心丝 +46.2° vs 环 6 复电流矢量平均 -14.4°，同文件复算）。注：图 Q2-2 蓝柱与 L1 柱同用六角环聚类（ring_radii，与表 Q2-4 同口径）；半径聚类视角下最外组（18 根靠角丝）均值 4.0×，系六角环并非等半径圆所致。

L1 全束交叉验证。 $\text{Re}Z/R_{dc} = 4.1706$ vs FEM 4.65–4.68，偏低 10.4%（L1 无邻近反应项）——L1 定位为趋势与机理工具，不作绝对值依据（data/q2_q3_baseline.json: L1_filament_untwisted）。

图 Q2-1 127 丝束的邻近效应：电流被外侧丝「抢走」（均值 0.157 A/丝，理想均分=1.0）

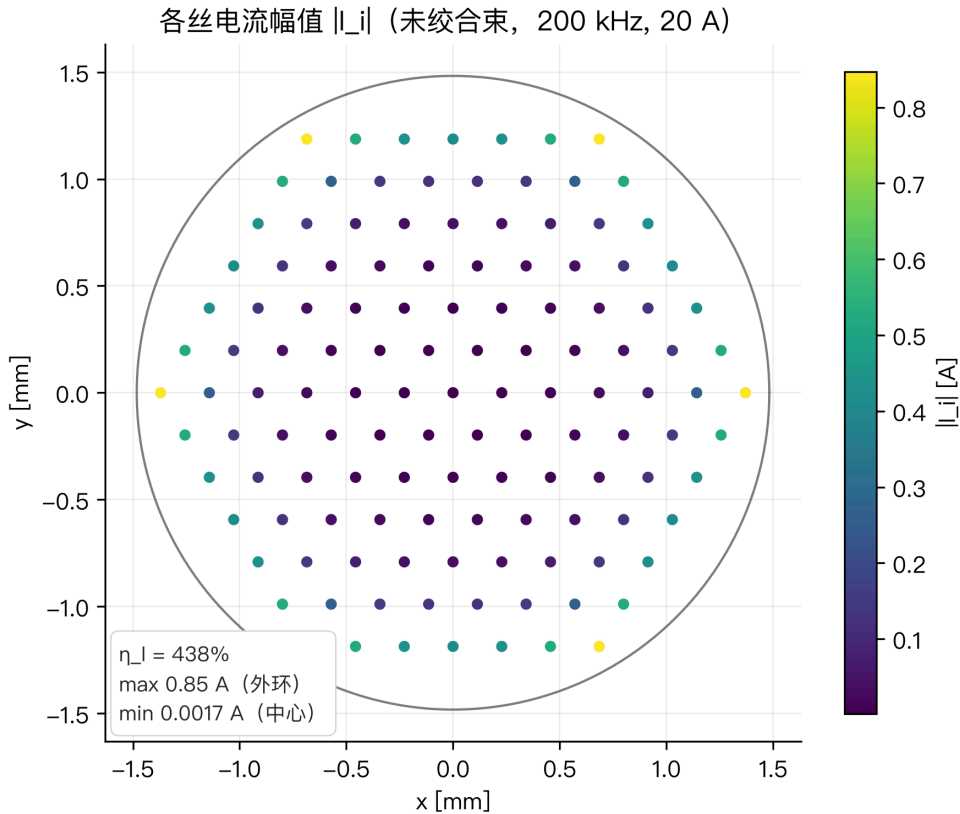


Figure 7: 图 Q2-1

图 Q2-1 127 丝 $|I_i|$ 着色：电流被外侧丝「抢走」（均值 0.157 A/丝）。数据：data/q2_strand_currents.csv。

图 Q2-2 径向失衡：中心 0.01x → 最外环均值 3.37x（角丝 5.38x）——绞合无法改变（刚性旋转）

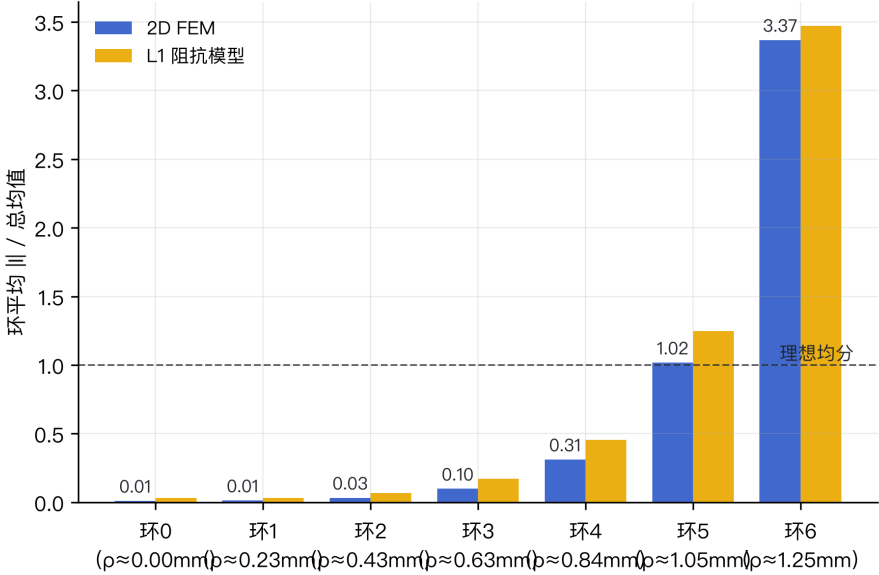


Figure 8: 图 Q2-2

图 Q2-2 径向失衡：中心 1.1% → 最外环均值 3.37x（半径聚类最外组 4.0x、角丝 5.38x）（FEM vs L1）。数据：data/q2_strand_currents.csv（聚类口径见表 Q2-4 注）。

图 Q2-3 等铜截面 5 mm² 三方案对比：未绞合束（4.653，refine=3 收敛值）不优于实心线（4.529）

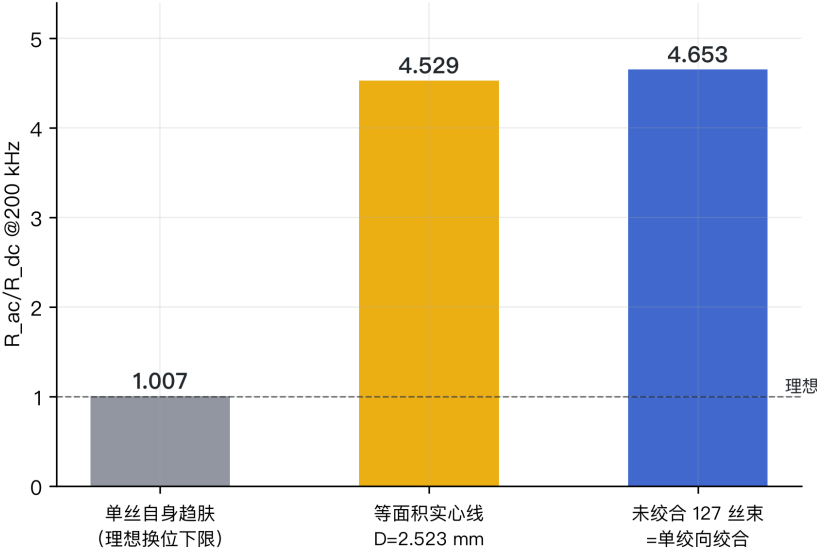


Figure 9: 图 Q2-3

图 Q2-3 等铜截面三方案：未绞合束（4.653, refine=3 收敛值）不优于实心线（4.5295）。数据：data/q2_q3_baseline.json、data/q2_convergence.csv。

5 任务四：讨论

(1) 各丝电流均匀吗？——严重不均，且是系统性的径向梯度。 $\eta_I = (|I|_{max} - |I|_{mean}) / |I|_{mean} \approx 438\%$ (data/q2_strand_currents.csv; refine=3 为 440.8%); 中心丝近乎不导电 ($0.010\times$)，环电流从中心 $0.011\times$ 单调升到最外环 (36 丝) 平均 $3.37\times$ 、其中 6 根真角丝达 $5.38\times$ ($i_{max} = 5.41\times$, refine=3; 表 Q2-4)。机理为电感性再分配：并联丝共享同一 v ，外层丝链通的内部磁通少 $\rightarrow$ 自感小 $\rightarrow$ 阻抗低 $\rightarrow$ 抢流；等效于束级「空管效应」——束半径 1.484 mm 大于等面积实心的 1.262 mm ($D = 2.523$ mm 之半)，且整束铜填充率仅 72.2% (外缘丝间留漆膜间隙)，电流被推到更大半径、有效载流层反而更薄。换算成丝内电流密度：角丝 ≈ 0.852 A/ 0.0394 mm² ≈ 21.6 A/mm² (设计均值 4.0 的 5.4 倍)，中心丝仅 ≈ 0.04 A/mm²—— $J \leq 4$ 的直流设计约束在未绞合交流工况下被局部破坏，进一步支持换位必要性。这正是未绞合束比实心差 +2.7% (raw 口径，见 §4 三口径) 的原因 (findings.md H+7/H+10/H+13)。

(2) 绞合能救吗？——单绞向规则绞合不能。单绞向绞合中每丝以固定半径匀速换方位，是刚性旋转：丝间相对位置不变，内部互感网络与未绞合全同，故电流分配不变；长度因子 $1/\cos\alpha$ 对 R_{ac} 与 R_{dc} 同乘，比值几乎不变 ($<\pm 2\%$)。此结论是对本队早先「方位角平均」建模的勘误 (findings.md H+8; data/q2_q3_baseline.json: notes) ——该平均模型仅适用于外场或多级换位情形，保留供问题三使用。

(3) 引出问题三。丝径扫描证明：未绞合 (含单绞向绞合) 束趋同实心值 (平台 4.51–4.62 vs 本设计 4.65)，丝径只负责 $F(\beta) \approx 1$ ；要把 $3.2\text{--}4.6\times$ 的径向失衡抹平、逼近 1.0068 的理想换位下限，唯一出路是让丝真实交换径向位置——径向换位/三维编织，即问题三的设计对象 (data/q2_tradeoff.json: headline_finding)。

6 证据清单

结论	证据（图/数据/脚本）
$A_{cu} = 5.000$ 、 $N = 127$ 、 $d = 0.2239$ 、 $OD = 2.969$ 、填充 72.2%、 $R_{dc} = 3.448$	data/q2_q3_baseline.json、data/q2_results.json、data/q2_tradeoff.json、geo/strand_packing.py
$\beta = 1.515$ 、 $F = 1.00682$ 、 $\delta = 147.77 \mu\text{m}$	data/q2_q3_baseline.json: skin
丝径扫描 36 点、变细不降反升、平台 4.53 $\approx$ 实心、失衡 3.19–4.63	data/q2_tradeoff.csv、data/q2_tradeoff.json、图 Q2-4
头条 4.6527 (Richardson raw 4.648–4.651)、实心 4.5295/4.5310、束差 +2.7% (raw) $\sim$ +3.1% (面积修正)、截断 -0.0007%	data/q2_convergence.csv、data/q2_richardson_truncation.json、findings.md H+10/H+13
逐丝/环电流、 η_I 、环 6 FEM $\leftrightarrow$ L1 +3.1%、角丝 5.38 $\times$	data/q2_strand_currents.csv、图 Q2-1/Q2-2、q2_litz/impedance_model.py 现算 (表 Q2-4; data/q2_ring_currents.csv 仅用其 count 列, 电流列为方位角平均参考模型)
L1 4.1706 (偏低 10.4%) 与适用域声明	data/q2_q3_baseline.json: L1_filament_untwisted、data/q2_tradeoff.json: notes
刚性旋转论证 (单绞向不改分配)	findings.md H+8、data/q2_q3_baseline.json: notes
几何/网格/求解器与复现	geo/strand_packing.py、sim/gmsh_mesh.py、q2_litz/solve_bundle.py、data/q2_bundle_r1/2/3.msh、data/q2_solid_eq_r1/2.msh; 复现顺序 ./venv/bin/python geo/strand_packing.py $\rightarrow$ q2_litz/solve_bundle.py $\rightarrow$ refine3.py $\rightarrow$ tradeoff_scan.py $\rightarrow$ truncation_check.py $\rightarrow$ make_figs.py

问题三 编织方案的仿真调优：方法学、方案梯度与 L3 独立验证

1 问题重述与方法学路线

问题三要求在等总铜截面 (5 mm^2)、等频率 (200 kHz)、等激励 ($20 A_{\text{rms}}$) 约束下, 以 R_{ac}/R_{dc} 最小化为核心, 参数化编织方案、建立「参数 $\rightarrow$ 三维几何 $\rightarrow$ 电磁仿真 $\rightarrow$ 指标评估 $\rightarrow$ 修改参数」闭环, 比较至少 3 种本质不同的换位/编织方案, 给出最优方案、敏感性分析与调优记录。本队的方案宇宙沿「换位彻底程度」梯度展开: A 未绞合 (下限基线) $\rightarrow$ C 两级反向绞合成缆 (部分径向换位) $\rightarrow$ R 轮转翻面/三环轮转族 (真三维编织, 径向遍历, $N = 3 \times k \times 7$, $k = 6/12/24$)

对应 $d = 0.2248/0.1589/0.1124 \text{ mm}$); 设计变量为 N 、 d (等截面联动)、编织周期与调度深度 S (每周期站数)。

方法学路线 (五层, 全部脚本化):

1. 多重集定理 (发现叙事): 切片引擎首跑 (q3_braid/slice_engine.py, 约 30 s/方案) 得到一个意外结果——纯置换调度 (只重排站内丝位) 不改变每站的位置多重集, 逐站 2D 损耗对换位原理不敏感 (0.03% 验证)。定理化结论: 换位的全部收益不在逐站截面, 而在串联耦合 (findings.md H+17)。
2. 串联合成 (q3_braid/series_ll.py): 以「电流沿线恒定 + 终端均压」为边值问题——对数核阻抗矩阵 Z 逐站离散求和后全局求解, 这是换位收益的正确载体; 两个实现教训 (分段插值穿越对数核奇异、排序前缀和劈开同壳包围流) 已入档 (H+17)。
3. FEM 锚定 prox 标定: 邻近项以「单站 FEM 总损耗 - 解析欧姆」为参考锚定, 解析 ΣH^2 只做站间再分配的比值——绝对值不依赖解析式。
4. 闭式修正项: 长度因子 $\bar{m}$ (逐轨道精确 $1/\cos\alpha$) 与平行场损耗 $h_{\parallel}$ (Umetani (22) 修正式, 见 §4 勘误链)。
5. L3 独立验证: 3D 细丝 PEEC 基准 (q3_braid/peec3d.py) 分层判决 (§4)。

近似层级声明: L1 对数核 (趋势/机理) < 2D 切片 FEM (产线口径) < L3 PEEC (独立基准)。本文全部绝对数字出自 FEM 锚定的串联合成口径; 解析式仅以「比值 + 修正项」身份进入。

2 指标体系

- 主指标 R_{ac}/R_{dc} (题面表 2, 越接近 1 越好);
- 辅助 1 均流偏差 $\eta_I = \sqrt{\langle (I_i - \bar{I})^2 \rangle} / \bar{I}$ (串联合成口径: 终端均压下整线逐丝电流的 RMS 相对偏差, q3_braid/series_ll.py)。口径注 (勘误): Q2 报告的 438% 为单站并联口径 (FEM、 $N=127$ 、最大偏差统计量), 表 Q3-1 为串联口径——未绞合时各站全同, 串联求解逐位退化单站问题, 两口径物理一致; A 行 1.439 与 438% 的数值差来自统计量 (RMS vs 最大) 与求解器/束几何 (L1 对数核 · 126 刚性 vs FEM · 127 六角), 非口径矛盾;
- 辅助 2 换位充分性 D (问题四判据, $D = 0.5D_{dwell} + 0.5D_{\phi}$ 、去旋转系, 定义见 paper/q4.md §1);
- 三口径同报: 每米电缆 R_{dc} (含 $\bar{m}$, IEC 60228 思路)、 R_{ac} 与比值并列——防止「比值好看但绝对损耗变差」的口径误导 (RESEARCH.md 决策 5)。例 (data/q3_threering_hpar_fixed.json): R126 深 $R_{dc} = 4.063 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{ac} = 14.74$ 、比值 3.628; R252 深 4.162 / 8.884 / 2.134; R504 3.643 / 7.734 / 2.123 (未绞直线基准 $R_{dc} = 3.448$, data/q2_q3_baseline.json; R_{dc} 差异全由 $\bar{m} = 1.178/1.207/1.056$ 解释)。

3 方案梯度与结果 ($h_{\parallel}$ 勘误后权威口径, data/q3_final_summary.json)

表 Q3-1 方案梯度 (等铜截面 5 mm^2 、200 kHz; 比值与辅助指标均为勘误后口径)

方案	N [mm]	d	R_{ac}/R_{dc}	对照 (刚性 同几何)	$h_{\parallel}$ [mΩ]	η_I	D
实心 (等面 积, Q2)	—		4.5295	—	—	—	—
A 未 绞 127 (Q2 FEM)	127 0.2239	/	4.653	—	—	—	—
A 未绞 126 刚性	126 0.2248	/	4.6756	—	0	1.439 (勘 误)	0.81
C 两级反 向绞	126 0.2248	/	3.9916 (-14.6% vs A)	—	0.29	0.714	0.57
R126 三环 深 调 度 $S = 12$	126 0.2248	/	3.6282	3.8824 (-6.5%)	1.29	0.272	0.355
R252 三环 浅 调 度 $S = 6$	252 0.1589	/	4.3032	—	0.15	0.674	0.400
R252 三环 深 调 度 $S = 12$	252 0.1589	/	2.1344	3.9907 (-46.5%)	0.81	0.114	0.352
R504 三环 $S = 6$ (原 口径)	504 0.1124	/	2.1232	3.7326 (-43.1%)	0.05	0.384	0.431
R504 三环 深 调 度 $S = 12$	504 0.1124	/	1.5213 (全 梯度最优)	—	0.25	0.124	0.404
Umetani 地板 ($d =$ 0.1124)	—		1.92 (名 义) / ≈ 1.55 (R504 布 局修正)	—	—	—	—

(η_I 、 D 出处: q3_final_summary.json: eta_I, D_values; 刚性对照 final_gradient; 浅/深调度补全点 data/q3_depth_completion.json, $h_{\parallel}$ 由 $p_{h\parallel}/I^2$ 换算。A 行 η_I 勘误: 原表 0.439 为换算错, 正确 **1.439** (q3_series_l1.json: A_untw126/eta_I)。D 列补全口径: R252 浅调度 0.400 / R504 深调度 0.404 为 q3_braid/multiring.py + q4_perfect/criterion.py 复算 (三个已发布值 0.355/0.352/0.431 逐位复现, 其中 0.431 为 $S = 6$ 口径)。)

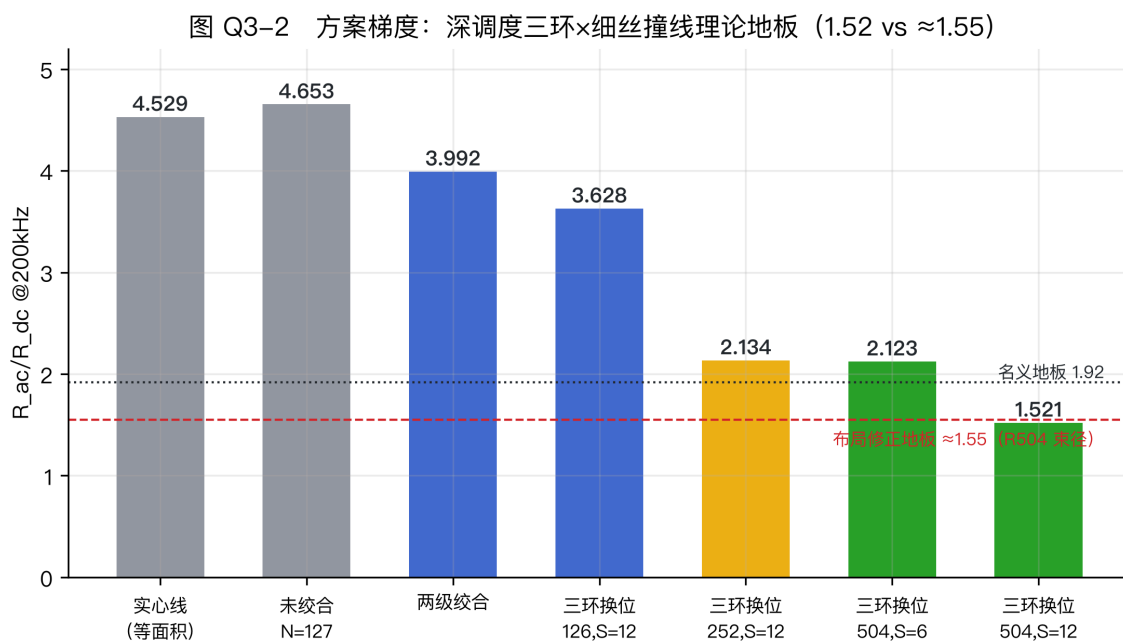


Figure 10: 图 Q3-2

图 Q3-2 方案梯度柱状图：全部换位方案（修正后）净优于未绞，细丝端逼近名义地板 1.92；R504 深调度补全点 1.5213 进一步撞线布局修正地板 ≈1.55（地板为布局依赖量，见 §5；柱状图为补全前主体方案）。数据：data/q3_final_summary.json: final_gradient。

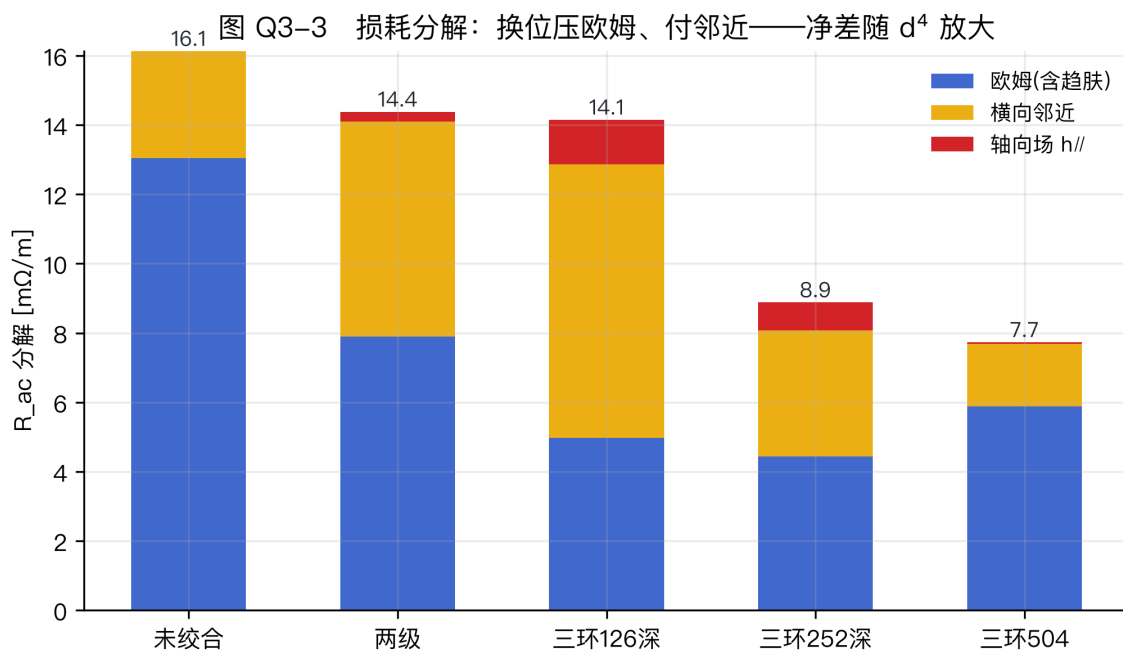


Figure 11: 图 Q3-3

图 Q3-3 损耗三段分解(欧姆/横向邻近/平行场 $h_{\parallel}$, W/m (20?) A): 换位把横向邻近项从主导压到次要, $h_{\parallel}$ 随 d 缩小坍塌。数据: data/q3_threering_hpar_fixed.json(R126 深 1.99/3.39/0.52 $\rightarrow$ 5.90 W/m; R252 深 1.78/1.45/0.33; R504 2.35/0.72/0.02)。

两个反直觉结论 (修正后解读)。(i) 未绞合 $\approx$ 实心: 4.653 vs 4.5295 (+2.7%, Q2 结论) ——束径而非丝径决定电流挤占, 未换位的细丝束没有意义。排布依赖诚实注: +2.7% 为六角排布口径; 队友 COMSOL 圆形同心环排布 ($N=331$ 、 $d = 0.14$ mm) 的未绞束 4.40 反而优于实心 2.7~3.65% (data/q2c_results.json: 我方复算 4.408 vs 实心 4.5295 为 -2.7%; 队友 COMSOL 4.403 vs 其实心基准 -3.65%) ——环对称消除环内失衡; 但距单丝理想 (≈ 1.001) 仍 4.4 $\times$, 换位结论不变。A 基线取六角刚性排布 = 与 C 同几何的严格控制变量。(ii) 粗丝下换位收益受限: 勘误前 C 两级曾判「净亏」(4.38), 那是 $h_{\parallel}$ 公式高估 3.34 $\times$ 的伪影; 修正后 C 净赢 -14.6%, 但 $d = 0.2248$ 全梯度最好也只有 3.63 (-22% vs A) ——均流的横向邻近代价 $K \propto \gamma^4$ 与 $h_{\parallel}$ 在粗丝端仍吞掉大半欧姆收益; 收益在细丝端爆发 (R504 浅调度 2.1232 距名义地板 +10.6%; 深调度 $S = 12$ 进一步至 1.5213, 撞线布局修正地板 ≈ 1.55 , 见 §5 与 q4.md §4)。

4 L3 独立验证 (3D 细丝 PEEC) 与 $h_{\parallel}$ 勘误链

基准: filament PEEC (Zhang/White/Kassakian APEC2014 路线; 7 丝 cage 微束, $d = 0.2248$ 、 $P_1 = 12.5$ mm、200 kHz、 $\Sigma I = 20$ A)。自检: 共线段恒等式命中 3×10^{-16} 、Neumann 4×4 vs 12×12 Gauss $\leq 5.1 \times 10^{-7}$ 、功率平衡 3.6×10^{-16} 、离散化收敛 ($N_{p4}/M48 \rightarrow N_{p10}/M80$) 相对差 -0.05% (data/l3_validation.json: self_tests, peec3d_convergence)。

分层判决 (l3_validation.json: verdict):

层级	判据	结果
内核 (决定性)	PEEC $\leftrightarrow$ 我方 L1 逐丝电流	0.024% 通过 (方向一致: 中心<外)
vs FEM	邻近反应层级差	20.3%, MARGINAL (允许 $\leq 25\%$; 产线口径 FEM 锚定故不传导)
多重集不变性	cage/rigid 串联电流	逐位相等, 7 丝级再证
$\bar{m}$ 记账	比值口径残差	4.4×10^{-16}
Δ 判据 (30%)	绞合增量对比	FAIL, 但全可分解 (下)
$h_{\parallel}$ 公式	Biot-Savart 场审计	我方式与 Umetani 原式均 FAIL $\rightarrow$ 触发勘误

$h_{\parallel}$ 勘误链(如实记录): Biot-Savart 实测中心丝 $|H_z| = 1449$ A/m, 与 6 条外丝方位电流的安培螺线管值精确命中; 我方转录式 $h_s = i r \sin \theta / (\pi \alpha_L^2)$ 给中心 0/外丝 1432 ——径向结构反转 (正确结构 = Umetani 原文 (22) $h = i(\alpha_L - r) \tan \theta / (\pi \alpha_L^2)$: 中心最大、边缘为零), ΣH^2 高 2.89 $\times$; Umetani 原式幅值亦高 1.79 $\times$ (均匀电流海假设 vs 空芯 7 丝)。冲击量化: C 两级 $h_{\parallel}$ 1.695 m Ω (+47% R_{dc}) $\rightarrow$ 修正 0.508 m Ω (+14%), 高估 3.34 $\times$ (片和重算的量级判定; 全量复算后的正式口

径 $C h_{\parallel} = 0.29 \text{ m}\Omega$, 见表 Q3-1 与 q3_final_summary.json: hpar_corrected_m0hm)。修正公式后全量复算: C 4.38→3.99、R126 深 3.997→3.628、R252 2.504→2.134、R504 2.248→2.123 (H+19; 权威值见 q3_final_summary.json)。这是第 4 次转录错误被独立基准捕获 ($K \times 3$ 、 $h_{\parallel} \times 1$)——「每个解析修正项都要有独立基准」升格为队规。 Δ 判据的 FAIL 可全分解 (对 l3_validation.json: delta_comparison/surcharge 复算): PEEC 附加项 +0.00443 = $h_{\parallel}$ 项 +0.0015 + 横向邻近倾斜 +0.0029, 与 PEEC 独有的螺旋再平衡 -0.0037 合成 +0.0007 ($= \Delta_{full}$, 近抵消); 附加项口径 PEEC +0.00443 vs 我方修正后 $h_{\parallel}$ +0.00430, 差 3%。

工程发现: PEEC 对角必须含精确 Bessel 内电感 ($\mu_0/8\pi$ 的 γ 衰减版); 缺失则 7 丝电流分配方向翻转 (c/o 1.088→0.969)。

5 敏感性分析

- 丝径 d (收益 d^4 放大): 同拓扑对照刚性控制的增益, R126 ($d = 0.2248$) -6.5% → R252 (0.1589) -46.5% → R504 (0.1124) -43.1%; $h_{\parallel}$ 1.29→0.81→0.05 m Ω 随 d 坍塌 (q3_final_summary.json)。
- 调度深度 S (隐藏变量): 同点 $S = 6$ vs $S = 12$, R252 为 4.3032 vs 2.1344——**2.02 $\times$** (修正 $h_{\parallel}$ 口径复测; 勘误前口径 $1.8\times$), R504 同点 2.123 vs 1.521 ($1.40\times$)。R252 浅调度甚至高于其刚性对照 3.9907 (+7.8%)——深度不足的换位比不换位更差 (均流的横向邻近代价先到); 最优设计是「换位 $\times$ 细丝 $\times$ 深度」三元乘积 (q3_final_summary.json: crossover; data/q3_depth_completion.json)。
- 撞线布局修正地板 (收官叙事): R504 深调度 $S = 12$ 达 **1.5213** ($\eta_I = 12.4\%$, 全梯度最优, data/q3_depth_completion.json)。名义地板 1.92 出自 $\alpha_L = 1.714$ 布局; R504 三环束更粗 ($\alpha_L \approx 2.25 \text{ mm}$, q3_braid/multiring.py: bundle_radius), 邻近场 $H \propto 1/\alpha_L \rightarrow$ 地板下移至 ≈ 1.55 ($R_{ideal} = \bar{m}F(\gamma_s) + 3.369(d/0.2248)^2$ 的 α_L 修正; 公式出处 q4_perfect/run_q4.py + paper/PAPERS_NOTES.md, 权威值 q3_final_summary.json: floor_formula)。1.5213 距修正地板 -1.9%, 在 FEM 锚定与地板解析式的联合不确定度内视为撞线——Q4「完美编织」在所探三环深调度族内基本达成 (q4.md §4)。
- 浅调度离群: 轮转翻面浅调度 $D = 0.508$ 却 $R_{ac}/R_{dc} = 6.228$ (比未绞还差, data/q4_d_rac_points.json)—— D 低不保证损耗低, 串联 η_I 与 $h_{\parallel}$ 另计 (判据为必要非充分)。
- 捻距/编织角 (解析标度律): 取 $P_1 = 12.5$ 、 $P_2 = 25 \text{ mm}$ (可通融、避开半整数最坏对齐), $\bar{m} \in [1.056, 1.234]$ 直接入 R_{dc} 口径 (§2; R504 深调度 $\bar{m} = 1.234$)。编织角经两条解析通道进指标: 长度因子 $\bar{m} = 1/\cos \alpha$ (逐轨道精确) 乘性进 R_{dc} 与欧姆项, 平行场 $h_{\parallel} \propto \tan \theta / (\pi \alpha_L^2)$ (Umetani (22)) 进 R_{ac} 分子——小节距 (大 θ) 加速换位、压 η_I , 但同步抬高两条 $\tan \theta$ 损耗通道, 构成解析权衡; 调度侧的硬约束是方位覆盖条件 $\gcd(c, k) \cdot S \geq k$ (环内 k 槽、每站轮转 c 槽、周期 S 站: 单丝遍历全部方位槽位 $\Leftrightarrow S \geq k/\gcd(c, k)$)—— S 不足则欠覆盖, 即深度效应的组合论根源。

6 调优记录索引与证据清单

表 Q3-3 调优日志摘录 (findings.md; H+16–H+18 数字为勘误前口径, 仅作过程记录)

条目	内容	关键数字 (→勘误后)
H+16	切片引擎首跑, 发现 $D \leftrightarrow \text{Rac}$ 非单调	C「净亏」(→3.99 净赢); Umetani 地板 1.92
H+17	多重集定理 + 串联合成 + FEM 锚定	R504 换位 2.25(→2.123); 交叉点被括住
H+18	调度深度是被混杂的关键变量	R252 同点 $S=12$ -37% (→2.134)
H+19	L3 PEEC 判决 + $h_{\parallel}$ 勘误连锁	高估 3.34×; 全量复算; 队规升格

证据清单: 梯度/辅助指标/交叉结论 `data/q3_final_summary.json` (唯一权威源; `q3_first_results/q3_series_ll/q3_126_threering/q3_252_*/q3_126_deep` 为勘误前陈旧数据, 禁引); 深/浅调度补全 `data/q3_depth_completion.json` (R504 $S=12$ 1.5213 / R252 $S=6$ 4.3032, 已同步入 `summary final_gradient`); 三口径与分解 `data/q3_threering_hpar_fixed.json`; L3 验证 `data/l3_validation.json`; 图 `figures/q3_fig2_gradient.png`、`figures/q3_fig3_decomp.png` ($D \leftrightarrow \text{Rac}$ 见 q4.md 图 Q4-1); 脚本链 `geo/trajectories.py` → `q3_braid/{slice_engine,series_ll,multiring,rotoflip_traj,peec3d}.py`; 复现 `./venv/bin/python q3_braid/multiring.py` 等 (入口见各脚本头注)。

问题四 「完美编织」: 判据、轮转翻面拓扑、判据 $\leftrightarrow$ 性能与可制造性

1 判据的数学定义 (三层, 全部可计算)

离散层 (组合)。 S 站采样得位置矩阵 $M \in [N]^{S \times N}$ 。完美 $\Leftrightarrow$ ①每丝行是槽位的均匀重排 (Latin 方性质; Berger 循环赛整体轮转为经典构造); ②对与泄漏场多极展开匹配的基 $\Phi = \{r, r \cos \theta, r \sin \theta, r^2, r^2 \cos 2\theta, r^2 \sin 2\theta\}$, $\sum_s \Phi(\text{pos}_k(s))$ 对所有丝 k 相等。

拓扑层 (辫群)。交叉序列 = braid word $w = \sigma_{i_1}^{\pm 1} \sigma_{i_2}^{\pm 1} \dots \in B_N$ (关系 $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$)。周期缆完美 $\Leftrightarrow w^p \in P_N$ (纯辫闭包, 各丝归位) 且 $\langle \pi(w) \rangle \leq S_N$ 对槽位传递 (每丝到达每槽)。校验器: `q4_perfect/braid_check.py` (`data/q4_topopt.json`: topology 各配置给出 `p_min_closure / group_transitive / unit_cycles / word_len_full`)。

连续层 (φ -矩标量)。报告标量

$$D = \frac{1}{2} D_{\text{dwell}} + \frac{1}{2} D_{\phi}, \quad D_{\phi} = \frac{1}{|\Phi|} \sum_{b \in \Phi} \max_{i,j} \left| \sum_s \phi_b(\text{pos}_i(s)) - \sum_s \phi_b(\text{pos}_j(s)) \right| / \max_b \phi_b,$$

(D_{ϕ} 含基平均步 (勘误补记): 逐丝周期和对 6 个基 Φ 分别取跨丝极差、逐基归一化 $\max_b \phi_b$ 后对基取等权算术平均, `q4_perfect/criterion.py`: `DEFAULT_PHI_WEIGHTS`; §2 报告的逐基 Φ 矩即平均前的分量。) D_{dwell} 为各丝在 8 个径向壳层的停留分布与「面积加权均匀分布」的平均 TV 距离 (`q4_perfect/criterion.py`; `data/q4_baselines.json`: `criterion`)。

判据为什么刻画「电磁履历一致」：束内损耗密度 $\varphi(r, \theta)$ 沿径向强烈分层（问题二实测：环电流从中心 $0.011\times$ 到最外环 $3.37\times$ ），故「每丝时间平均的电磁环境相同」可操作化为「每丝对 φ 的各阶矩相等」； Φ 基即 φ 多极展开的低阶截断 (D_ϕ)，壳层停留分布 (D_{dwell}) 是其径向零角近似。连续层可把 Φ 替换为 2D 切片提取的实际损耗密度——三层判据由粗到细、互相印证 (RESEARCH.md §7.1)。

规范敏感性定理与去旋转。单绞向绞合是刚性旋转：丝间相对位置不变。天真地在实验室系计算 D_ϕ 会给刚性旋转体虚假记功——单绞向 25 mm 刚体的实验室系 $D_\phi^{lab} = 0.138$ （似近乎完美），去旋转 (Kabsch 最优刚体对齐) 后 $D_\phi = 0.802$ 、 $D = 0.8104$ ，与未绞合基线逐位相等（差 -2.2×10^{-16} ；等价 RigidBundle 表象下严格相等，q4_baselines.json: assertions）。故本文一切 D 均在去旋转系计算——这是判据层对问题二「刚性旋转定理」的镜像表述。

2 拓扑设计：轮转翻面族与三环实现

轮转翻面族 (rotoflip)。 $M = 18$ 载纱器布于内外双环（每环 $m = 9$ ，槽半径 $r_{in} = 1.048$ 、 $r_{out} = 1.773$ mm，由微束堆积自洽导出：data/q4_topopt.json: all_configs[].params(r_in_mm/ r_out_mm, 112 配置同值；layout 注记其来源)）。每站两环同时轮转 c 个槽位；每 m_{flip} 站执行一次翻面（内外环载纱器互换）。逐站截面状态由槽位置换表给出，交叉序列展开为 braid word（约定：扁平 $[i_1, e_1, \dots]$ ， σ_i 交换相邻槽 $i-1, i$ ，左结合，全正交叉—— S_N 像与符号无关）。

参数扫描 112 配置 ($c \in \{1..8\} \times m_{flip} \times$ 变体，q4_topopt.json: all_configs)。最优配置 $c = 7$ ， $m_{flip} = 2$ (reverse)： $S = 4$ 站、2 次翻面， $D_{strand} = 0.5084$ ($D_{dwell} = 0.6443$ 、 $D_\phi = 0.3725$ ；逐基 Φ 矩： r 0.107 / $r \cos \theta$ 0.399 / $r \sin \theta$ 0.591 / r^2 0.152 / $r^2 \cos 2\theta$ 0.473 / $r^2 \sin 2\theta$ 0.513)，群传递 true、 $p_{min} = 2$ 、全字长 290；与次优 $c = 2$ 配置站点坐标集合相同（简并）。无翻面 ($m_{flip} = 0$) 的任何配置群传递恒为 false——「轮转管方位、翻面管径向」，纯轮转永不换层，正是刚性旋转定理的群论镜像。可制造优选： $c = 4$ ， $m_{flip} = 9$ (reverse， $S = 18$ 站、2 次翻面) $D_{strand} = 0.5087$ ，仅比扫描最优高 +0.05% (q4_topopt.json: all_configs)——翻面间隔放宽到每 9 站一次，切换装置动作最稀疏、碰撞风险最低，判据代价可忽略。

三环实现 (Q3 主力载体)。 $N = 3 \times k \times 7$ ($k = 6/12/24$ ；载纱器 = 7 丝六角微束刚性随行，微束内不换位——诚实口径，对应 Roebel multi-stack 的部分换位死区)。节拍 (q3_braid/multiring.py)：每站全部环轮转 $c = 5$ 槽，每 2 站执行环循环（载纱器 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 环、环内槽号保持）， $S = 6$ 站一周；深调度把环循环间隔加倍至每 4 站 ($S = 12$ ，主力口径)。 D ：R126 0.355 / R252 0.352 / R504 0.431 (q3_final_summary.json: D_values；其中 R504 0.431 为 $S = 6$ 口径， $S = 12$ 深调度复算 0.404——multiring.py+critierion.py，三个已发布值逐位复现)。

3 判据 ↔ 性能（同丝径单调负相关 + 浅调度离群）

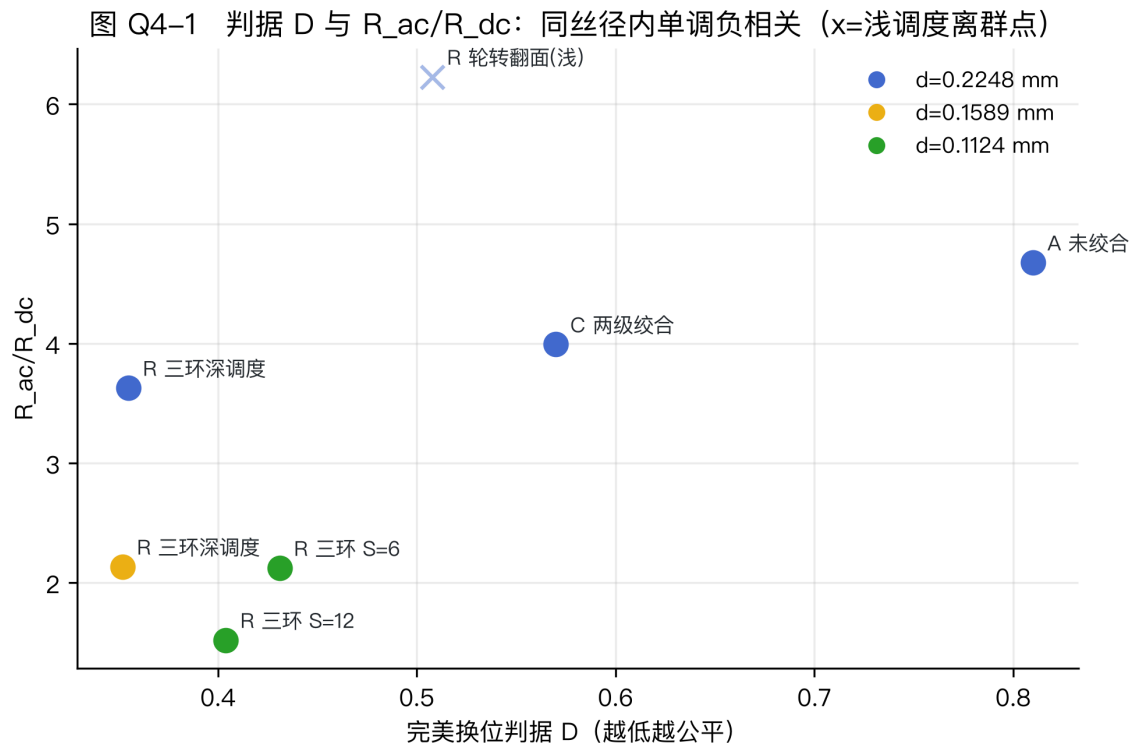


Figure 12: 图 Q4-1

图 Q4-1 $D \leftrightarrow R_{ac}/R_{dc}$ 六点 (文件名 q3_fig1_d_rac.png, 跨题引用; 图内标题沿用早期编号「Q3-1」)。数据: data/q4_d_rac_points.json。

表 Q4-1 判据-性能六点 (等铜截面 5 mm²、200 kHz)

方案	D	d [mm]	R_{ac}/R_{dc}
A 未绞合	0.810	0.2248	4.676
C 两级绞合	0.570	0.2248	3.992
R 轮转翻面 (浅调度)	0.508	0.2248	6.228 (离群)
R 三环深调度	0.355	0.2248	3.628
R 三环深调度	0.352	0.1589	2.134
R 三环	0.431	0.1124	2.123

同 $d = 0.2248$ 共四点, 除轮转翻面离群点外其余三点严格单调负相关 (D 0.810→0.570→0.355 对应 4.68→3.99→3.63): 判据在该族内是一致的性能预报器 (离群点机理明确、不破坏单调带, 见下)。离群点机理 = 调度深度: 浅调度 (S 不足) 下换位网络不足以压平串联电流失衡, 均流的横向邻近代价先到—— D 是必要非充分条件, 与 Q_3 §5 的 $S = 6$ vs 12 深度比 $2.02\times$ 互证。

另注意 D 与串联 η_I 是不同对象: R504 的 D (0.431) 高于 R252 (0.352) 而比值更低 (2.123 vs 2.134; 深调度补全后 1.521 vs 2.134, 反差更大)——连续层 φ -矩相等只是均流的近似必要条件。

4 与问题三最优方案的对比

R504 三环深调度 $S = 12$ (补全点, data/q3_depth_completion.json) 为 Q3 全梯度最优: $R_{ac}/R_{dc} = 1.5213$ 、 $\eta_I = 12.4\%$ ——撞线布局修正地板。名义地板 $R_{ideal} = \bar{m}F(\gamma_s) + 3.369(d/0.2248)^2 = 1.92$ ($d = 0.1124$) 出自 $\alpha_L = 1.714$ 布局; R504 三环束更粗 ($\alpha_L \approx 2.25$ mm), 邻近场 $H \propto 1/\alpha_L$ 、地板邻近项 $\propto 1/\alpha_L^2 \rightarrow$ 布局修正地板 ≈ 1.55 (公式系数链出处 q4_perfect/run_q4.py + paper/PAPERS_NOTES.md (Umetani 阶梯), 权威值入 q3_final_summary.json: floor_formula)。1.5213 距修正地板 -1.9% , 在 FEM 锚定与地板解析式的联合不确定度内视为撞线——Q4「完美编织」在所探三环深调度族内基本达成。「换位 $\times$ 细丝 $\times$ 深度」三元乘积在此汇合: 单靠拓扑 (R126, -6.5%) 或单靠细丝 (A504 刚性 3.73) 都到不了 1.5; 深调度在 d^4 放大区把欧姆项从 2.35 压到 1.91 W/m、横向邻近从 0.72 压到 0.58 W/m, $h_{\parallel}$ 绝对量仅 0.10 W/m (约占总损 4%; 三段 = 1.91/0.58/0.10 W/m, q3_depth_completion.json), 逼近「每丝电磁履历一致」的解析下界。同等约束 (等铜截面、等频率、等激励) 下与 Q3 其余方案的差距一并报告: 较两级绞合 C (3.9916) 改善 -61.9% , 较 R252 深调度 (2.1344) -28.7% , 较同拓扑浅调度 $S = 6$ (2.1232) -28.3% 。收敛表述 (修正): Q3 性能最优与 Q4 判据最优不宣称「同一方案」——argmin D 在 R252 (0.352), R504 反而更高 ($S = 6$ 口径 0.431 / 深调度复算 0.404), D 必要非充分的又一体现 (与 §3 离群同源); 两者在同一拓扑族 (三环 $\times$ 深调度) 内收敛, 闭环自治。

5 可制造性讨论

事件序列层。本拓扑的「拓扑 $\rightarrow$ 事件 $\rightarrow$ 轨迹」分层与文献一一对应: Liu et al. (IJAMT 2025, 138(11-12):5877–5890, bib key Liu2025application) 把编织机床形式化为图 (节点=槽位/轨道交点)、载纱器路径=连通图遍历、床面分典型区/切换区——事件图的直接学术对应; Assi et al. (IJAMT 2023, bib key Assi2023graph) 的图论碰撞检测 = 事件图并行边合法性判据。

机器对应。轮转步 (c 槽/站) = 角齿轮 60° 步进索引 (每角齿轮独立驱动的 ITA 机型已实现, Emonts et al., Textiles 2021, bib key Emonts2021innovation, 原文 p.187「载纱器在各自角齿轮上几乎独立运动」); 翻面/环循环 = 切换装置跨环搬移载纱器 (六角机用 lace 型切换装置、旋转机用气动轨道切换——注意「无机械开关」属 Li 2023/CN117506379A 一类机型, 勿归于 Emonts); 笛卡尔 4 步法 (Emonts pp.199–200) 给出在六角硬件上复现环形编织的已发表事件词汇。纱长补偿 $\Delta L = L_{1,2,max} - L_{min}$ (Emonts 式 (1)) 对应我方逐轨道长度因子 $\bar{m}$ 的最大—最小散布控制。

容量与风险。Emonts Table 1: 现役六角机 60 载纱器/7 角齿轮/1400 cm²/ <1 s/步 (TRL 7), 旋转机 48 锭——本设计 R126 三环 (18 载纱器) 与轮转翻面 ($M=18$) 均在容量内; R252 (36) 在内; R504 (72) 超出现役、需 gen1 级 132 锭床 (5 s/步) 或两级成缆实现。Goldacker et al. (SuST 2014, bib key Goldacker2014roebel) 佐证概念层: Roebel 是「唯一提供完全换位的缆概念」, 其 multi-stack 官方部分换位反例正对应我方微束内死区; 英国 MTC 已在 switch-track 编织机上试编 Litz 线 (工程可行性实证)。风险如实声明: ITA 机型未见漆包细线加工数

据, 0.2248/0.1124 mm 漆包丝的摩擦磨损未经验证; 复杂花样须预先碰撞仿真 (Emonts p.202 结论)。

6 成果展示网站与证据清单

网站 (web/, Vite + 原生 three.js, 无 UI 框架): 三页骨架 (原理 / 编织查看器 / 数据, hash 路由); 查看器 src/braid.js 用 TubeGeometry+自定义 Curve 渲染逐丝轨迹、z 向剖切动画与同步 2D 截面; 数据页展示轨迹 JSON 内预计算的判据指标。真实拓扑 demo 已接入并置为主力 (src/main.js 的 DEMOS 列表首位): demo3-threering = 三环深调度真实轨迹 (q3_braid/multiring.py 流水线, $N = 126$ 、每 4 站环循环, 随 JSON 交付论文同口径判据 $D = 0.313$: $D_{dwell} = 0.354 / D_{\phi} = 0.271$); demo4-untwisted = 同几何冻结对照 ($D = 0.814$)——网站复算值与论文判据值 (0.355 / 0.810, q3_final_summary.json: D_values) 同序同量级, 差异来自轨迹连续化与采样 (481 采样 / 48 mm 单周期)。另保留两个示意 demo (web/tools/gen_demo.py 生成, 2 基 $\{r, r^2\}$ 离散层口径): demo1 单绞向 ($D = 1.0$ 刚体旋转对照)、demo2 轮转翻面 ($D \approx 0.006$ 示意几何); 后续拓扑按同格式新增 JSON 并在 DEMOS 登记即可, 查看器与数据页零改动。部署管线: .github/workflows/deploy.yml (npm ci $\rightarrow$ build $\rightarrow$ GitHub Pages), vite.config.js 的 base='/litz-braided-wire/', 构建绿 (commit f9e8ca4); 待部署事项: 仓库改名并启用 Pages (Settings $\rightarrow$ Pages $\rightarrow$ GitHub Actions)、public/figures/ 快照刷新 (Q1/Q2 图已拷, Q3 三图待拷入)、截止前以公开 URL 验收并同交源码。

证据清单: 判据与基线 data/q4_baselines.json (未绞/单绞向 0.8104 逐位相等、两级 0.5703、实验室系虚假记功 0.138); 拓扑扫描 data/q4_topopt.json (112 配置、top3 全套 braid word/槽位表/站点坐标); 判据 $\leftrightarrow$ 性能 data/q4_d_rac_points.json + 图 figures/q3_fig1_d_rac.png; 性能与地板 data/q3_final_summary.json; 脚本 q4_perfect/{criterion,braid_check,rotoflip,run_q4}.py; 网站 web/ (README 含本地开发与部署全流程)。